காணப்படும் அதிகப்படியான அமிலச் சூழலில் தொடர்ந்து இயல்பிழப்பு செய்யப்படுகின்றன. பெப்டிடேஸ்களில் இதற்காக கிளர்வு மையங்கள் புதிதாக திறக்கப்படுகின்றன. செயல்திறனற்ற பெப்சினோஜனை செயல்திறன் மிக்க பெப்சின் நொதியாக மாறும் நிகழ்வை HCl அமிலமும் துவக்குகிறது.

பெப்சின்: பெப்சின் ஆனது பெப்சினோஜன் எனும் செயல்திறனற்ற புரத வடிவில் சுரக்கப்படுகிறது. இதன் மூலக்கூறு எடை 42 kD. முதலில் பெப்சினோஜன் ஆனது அமில ஊடகத்தாலும் பின்னர் தன்னிச்சையாகவும் பிளந்து செயல்திறன் மிக்க பெப்சின் (34 kD) உருவாகிறது.

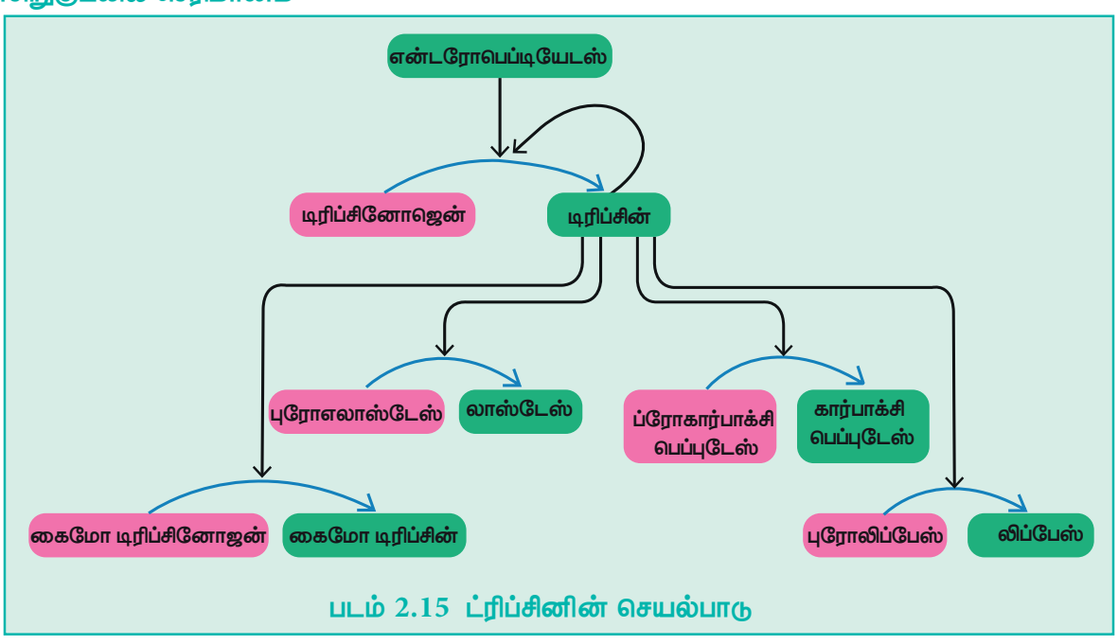
பெப்சின்:

- இது ஒரு எண்டோபெப்டிடேஸ் (புரதத்தின் உட்பகுதியில் செயல்படும் நொதியாகும்)
- விரிவான தேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது.
- அரோமேடிக் அமினோ அமிலங்களின் கார்பாக்ஸில் தொகுதி மற்றும் அமில அமினோ அமிலங்களில் இருந்து உருவான பெப்டைடு பிணைப்புகளின் மீது குறைந்தளவே செயல்படுகிறது.
- புரதங்களை பெப்டோன்களாக சிதைக்கிறது.
- இவற்றின் உகந்த pH மதிப்பு 2 ஆகும். இரைப்பை அமிலத்தை நடுநிலையாக்கும் அமிலமற்ற அல்லது அமிலநீக்கிகள் அல்லது புரோட்டான் இறைப்பு தடுப்பான்களை உட்கொள்ளுதல் போன்ற இரைப்பையின் அமிலப்பண்பை குறைக்கும் எந்த செயலானாலும் அது, பெப்சினின் செயல்திறனை குறைக்கிறது.

ரெனின்: ரெனின் அல்லது கைமோசின் எனப்படும் நொதி பாலை தயிராக்குகிறது. இது சிசுக்கள் மற்றும் குழந்தைகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது. இது பால் புரதத்தை பாராகேசினேட்டாக மாற்றுவதற்கு பொறுப்பாகிறது.

ஜெலாட்டினேஸ்: இறைச்சியிலுள்ள புரோட்டியோகிளைக்கேன்களான ஜெலாட்டின் மற்றும் கொல்லாஜன் வகை IV & V ஆகியவற்றின் செரித்தலில் ஜெலாட்டினேஸ் உதவுகிறது. காஸ்ட்ரிக்சின் என்பது இரைப்பை திரவத்தில் காணப்படும் மற்றொரு நொதியாகும். இது புரதங்களை செரிக்கிறது.

முன்சிறுகுடலில் செரிமானம்



படம் 2.15 ட்ரிப்சினின் செயல்பாடு

XII U2 Digestion-TM.indd 44 4/22/2020 11:30:45 AM